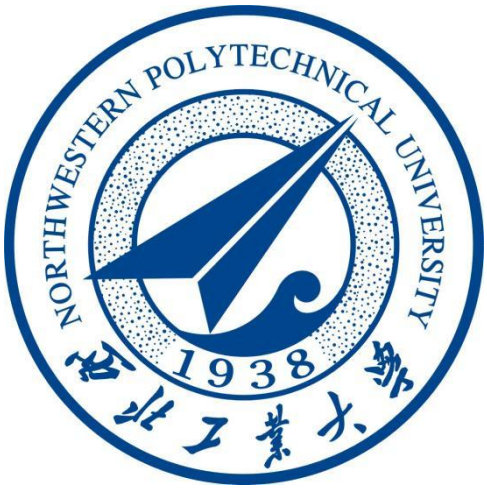
人工智能前沿课程作业



名　　称：	人工智能前沿课程作业一
学　　院：	计算机学院
班　　级：	10012404
学　　号：	2024302696
姓　　名：	张洛宾

西北工业大学

2025 年 12 月 8 日

写在前面：感觉这种题不太适合写电子版答案，所以我选择手写之后扫描做成PDF，请邵老师理解！(😁)

一、身高估计

(1) 直接将 $X=1.75$ 代入线性回归方程

$$Y = 0.8567 + 0.516 \times 1.75 = 1.7597$$

故他儿子大约1米76.

(2) 简单的一元一次方程

$$0.516X + 0.8567 = 1.9$$

解得 $X = 2.02189\cdots\cdots$

故得卷到2米02.

二、SVM推导

(1) 两条边界直线方程为 $x_1+2x_2=3$ 和 $x_1+2x_2=0$

决策边界方程应取中间值：$x_1+2x_2=1.5$

令 $w=k(1,2)$

代入：$k(3)+b=1$，$k(0)+b=-1$，解得：$k=\frac{2}{3}$

~~w=~~ $w=k(1,2)=(\frac{2}{3},\frac{4}{3})$，$b=-1$

保留两位小数的话，应该是 $w=(0.67, 1.33)$，$b=-1.00$.

(2) $\|w\| = \sqrt{(\frac{2}{3})^2+(\frac{4}{3})^2} = \sqrt{\frac{20}{9}} = \frac{2\sqrt{5}}{3}$

$r = \frac{3}{2\sqrt{5}} \approx 0.67$，所以 $r=0.67$

(3) 决策边界应该将平面分为甜与不甜两部分，故应该是过(1.5,0)和(0,0.75)两点的直线.

三、鸡腿堡价格估计

(1) $\sum(x_i-\bar{x})^2 = 14.8$

$\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y}) = 93$

} 太多了用计算器算的…

则 $b = \frac{\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum(x_i-\bar{x})^2} \approx 6.28$

$a = \bar{y} - b\bar{x} = -0.66$

(2) (1)中已经构建出模型：$Y = -0.66 + 6.28X$

代入 $X=7$，得 $Y \approx 43$ 元.

四、决策树的构建

这个好像没咋听说过，只能问一下AI思路了(T_T).

$W_1 = \{0111, 1011, 0011, 1111\}$.

$W_2 = \{1000, 0001, 0101, 1110\}$

$H(D) = -\left(\frac{4}{8}\log_2\frac{4}{8} + \frac{4}{8}\log_2\frac{4}{8}\right) = 1$

观察特征：W_1 第3位全为1，W_2 前3个为0，最后1个为1. (原来是找规律吗，学会了)

因此构建决策树如下：

根节点：判断第3位特征，如果是0则进入 W_2，否则进入下一层

子节点：再判断第4位特征即可.

五. 贝叶斯公式计算

定义符号：M：汉子，F：妹子。 $P(M)=P(F)=0.5$

$P(x|M)\sim N(175,7^2)$，$P(x|F)\sim N(162,6^2)$

$$P(170|M)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot 7}e^{-\frac{(170-175)^2}{2\times 49}}\approx\frac{1}{17.54}e^{-0.255}$$

$$P(170|F)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot 6}e^{-\frac{(170-162)^2}{2\times 36}}=\frac{1}{6\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{8}{9}}$$

代入贝叶斯公式：

$$P(M|x=170)=\frac{P(170|M)P(M)}{P(170|M)P(M)+P(170|F)P(F)}\approx 0.62$$

故是汉子的概率为0.62.

六、两层感知器设计

(1) 隐藏层1 (w_{11}, w_{21}, b_1)：-1, -1, 1.5

隐藏层2 (w_{12}, w_{22}, b_2)：1, 1, -0.5

输出层 (v_1, v_2, b_{out})：1, 1, -1.5

(2)

in	H1	H2	out	期望
0,0	1	0	0	0
0,1	1	1	1	1
1,0	1	1	1	1
1,1	0	1	0	0

(3) H1实现了与非门，H2实现了或门（数字逻辑刚学 ^^）

七、反向传播算法推导（好熟悉）

根据链式法则：

$$\frac{\partial C_0}{\partial w_{jk}^{(L)}} = \frac{\partial C_0}{\partial a_j^{(L)}} \cdot \frac{\partial a_j^{(L)}}{\partial z_j^{(L)}} \cdot \frac{\partial z_j^{(L)}}{\partial w_{jk}^{(L)}}$$

$$C_0 = (a_j^{(L)} - y_j)^2 + \cdots \quad \frac{\partial C_0}{\partial a_j^{(L)}} = 2(a_j^{(L)} - y_i).$$

$$\frac{\partial a}{\partial z} = a_j^{(L)}(1 - a_j^{(L)}).$$

又：$z_j^{(L)} = \sum w \cdot a^{(L-1)} + b \quad \frac{\partial z}{\partial w} = a_k^{(L-1)}$

得：$\frac{\partial C_0}{\partial w_{jk}} = 2(a_j^{(L)} - y_i) \cdot a_j^{(L)}(1 - a_j^{(L)}) \cdot a_k^{(L-1)}$

代入给定数值，得：

$$\nabla = -0.0045152.$$

$$w' = w - \eta \cdot \nabla$$

得 $w' = 1.97$.

因此更新后为 1.97.

写在最后，本次作业的确使用了 Gemini 大模型进行了辅助，比如第四题和第七题我使用 Gemini 为我提供了思路，还顺带给我讲了一下什么是决策树，但是前面基本的线性回归以及贝叶斯公式啥的我还是记得一点的😀，